Приложение № 43 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
01.09.2023г. № 136

Профессиональный стандарт: «Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки в ремонтно-технологическом участке»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Аварийно-восстановительный запас (АВЗ) – аппаратура, запчасти и материалы для выполнения работ при ликвидации последствий аварий, крушений поездов и других ситуаций, вызвавших значительные повреждения устройств СЦБ. Хранится на производственной базе дистанции сигнализации и связи

2) Аппаратура сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) – приборы, технические устройства, приспособления, применяемые в системах сигнализации, централизации и блокировки

3) Децентрализованный метод технического обслуживания – метод выполнения технического обслуживания персоналом и средствами одного подразделения организации или предприятия

4) Обменный фонд – запас приборов, создаваемый в РТУ с целью обеспечения периодической замены приборов, в сроки, предусмотренные настоящей инструкцией

5) Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта

6) Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами

7) Периодичность технического обслуживания (ремонта) – интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности

8) План-график – форма плана работ по техническому обслуживанию, объединяющая нормированный набор работ и времени их выполнения

9) Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния

10) Приборы СЦБ – реле, блоки, генераторы, приемники, преобразователи, датчики, предохранители и другая сменяемая в процессе эксплуатации аппаратура СЦБ

11) Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей

12) Сбой – самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора

13) Техническое диагностирование – определение технического состояния объекта

14) Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. В настоящем документе термин техническое обслуживание используется в широком смысле и включает операции, направленные на предупреждение отказов, операции по устранению неисправностей, операции непланового ремонта;

15) Централизованный метод технического обслуживания – метод выполнения технического обслуживания персоналом и средствами нескольких подразделений организации или предприятия

16) Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт

17) Эксплуатационный запас – приборы СЦБ с красной полосой на этикетке, хранящиеся на базовых станциях и предназначенные для оперативного устранения отказов устройств СЦБ. Состав, количество и места расположения эксплуатационного запаса утверждаются начальником дистанции сигнализации и связи на основании анализа эксплуатации устройств СЦБ на конкретных участках

18) База данных – совокупность данных, отображающая состояние объектов и их взаимосвязи в рассматриваемой предметной области

19) Ввод в эксплуатацию – событие, фиксирующее готовность изделия к использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке

20) Внутрисистемные каналы связи – автономные, физически отделенные от сетей технологической связи и сетей связи общего пользования, физические линии, проводные каналы связи, по которым осуществляется связь микропроцессорных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики

21) Изготовитель – сторонняя организация, заключившая договор на поставку и ремонт изготавливаемой аппаратуры и оборудования микропроцессорных устройств

22) Интерфейс – взаимосвязь между двумя или более объектами, которые совместно используют и обеспечивают данные или обмениваются ими

23) Исправное состояние (исправность) – состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации

24) Локальная вычислительная сеть – группа компьютеров и периферийное оборудование, объединенные одним или несколькими автономными каналами передачи данных

25) Метод технического обслуживания (ремонта) – - совокупность технологических и организационных правил выполнения операций технического обслуживания (ремонта)

26) МПУ ЖАТ – модуль, блок или их комплекс, представляющий собой совокупность аппаратных (технических) и программных средств и выполняющий функции определенного вида

27) Монитор – устройство визуального отображения информации в виде текста, таблиц, рисунков, чертежей и др

28) Неисправное состояние (неисправность) – состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации

29) Объект (технический объект) – техническое изделие определенного целевого назначения. Объектами могут быть различные системы и их элементы. В настоящей инструкции под объектами понимаются элементы, устройства и системы железнодорожной автоматики и телемеханики

30) Объектный контроллер – устройство с необходимым набором интерфейсных модулей для управления и контроля состояния напольных объектов

31) Проектировщик – сторонняя организация, заключившая договор на проектирование микропроцессорных устройств

32) Разработчик – сторонняя организация, заключившая договор на разработку микропроцессорных устройств (ПО, оборудования, аппаратуры)

33) Работоспособное состояние (работоспособность) – состояние объекта, при котором значение всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации

34) Регламентированный (планово-предупредительный) метод технического обслуживания – метод технического обслуживания, предусмотренный в нормативно-технической документации и выполняемый с периодичностью и в объеме, установленными в ней независимо от технического состояния изделия и момента начала технического обслуживания

35) Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей

36) Сбой в работе МПУ – событие, заключающееся в однократном кратковременном отсутствии информации в системе, которое устраняется перезапуском процессора по команде ДСП (ДНЦ) или автоматически

37) Сервисный метод технического обслуживания – Метод технического обслуживания, выполняемый сервисным центром, специализированным на техническом обслуживании микропроцессорных устройств

38) Сервисный центр – структурное подразделение железной дороги или сторонняя организация, заключившая договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту микропроцессорных устройств

39) Система – совокупность технических устройств, приборов, механизмов, объединенных в одно целое и выполняющее определенные функции

40) Системный блок – процессорное устройство с установленным в нём программным обеспечением, имеющее необходимый набор портов ввода-вывода, предназначенное для решения определённых задач

41) Сопровождение ПО – комплекс мероприятий по обеспечению требуемого качества функционирования программных средств, включая процедуры реализации дополнительных функций в новых версиях, а также регламентированный порядок адаптации и модификации (внесения изменений) программ и баз данных

42) Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных его частей

43) Техническая эксплуатация – часть эксплуатации, включающая техническое и технологическое обслуживание, ремонт, транспортирование, хранение, а также сопровождение ПО (при его наличии)

44) Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании

45) Устройство – техническое изделие, прибор, механизм, выполняющее назначенную функцию и являющееся частью системы

46) Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) РТУ – ремонтно-технологический участок

2) СЦБ – сигнализация, централизация и блокировка

3) АСУ-Ш – автоматизированная система управления хозяйством СЦБ

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры

сигнализации, централизации и блокировки в ремонтно-технологическом участке

5. Код профессионального стандарта: Н49200116

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

Н Транспорт и складирование

49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

49.2 Деятельность грузового железнодорожного транспорта

49.20 Деятельность грузового железнодорожного транспорта

49.20.0 Деятельность грузового железнодорожного транспорта

7. Краткое описание профессионального стандарта: устанавливает трудовые функции работников выполняющих организационно оперативное руководства, ремонт и проверку приборов СЦБ, измерение и ремонт бесконтактной аппаратуры, централизованную доставку и замену приборов СЦБ, измерение кабелей СЦБ, проверку защитных средств, выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. эксплуатационный штат данного направления находятся в штате дистанции сигнализации и связи. Настоящий стандарт распространяется на работников хозяйств сигнализации и связи

8. Перечень карточек профессий:

1) Электромонтер ремонтно-технологического участка по ремонту приборов сигнализации, централизации и блокировки - 2 уровень ОРК

2) Электромеханик по обслуживанию и ремонту контактной и бесконтактной аппаратуры устройств сигнализации централизации и блокировки - 4 уровень ОРК

3) Электромеханик ремонтно-технологического участка по комплексной замене приборов сигнализации, централизации и блокировки - 4 уровень ОРК

4) Старший электромеханик по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации централизации и блокировки ремонтно-технологического участка - 5 уровень ОРК

5) Инженер по эксплуатации технических средств группы по ремонту и поверке измерительных приборов ремонтно-технологического участка - 5 уровень ОРК

6) Начальник ремонтно-технологического участка - 6 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Электромонтер ремонтно-технологического участка по ремонту приборов сигнализации, централизации и блокировки»:			
Код группы:	7412-1		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Электромонтер ремонтно-технологического участка по ремонту приборов сигнализации, централизации и блокировки		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Выполнение технического обслуживания и ремонта устройств сигнализации, централизации и блокировки		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация проведения ремонта и регулировки аппаратуры СЦБ 2. Организация проведения инженерно-технических мероприятий	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация проведения			

ремонта и регулировки аппаратуры СЦБ	Навык 1: Выполнение работ по ремонту и регулировке релейной аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки в соответствии с технологическими картами и методическими указаниями	Умения:
		1. Проводить внешний осмотр, вскрытие, чистку, промывку, а при необходимости замену неисправных или выработавших свой ресурс деталей, с оформлением записи в журнале «Учета замены деталей в релейных приборах». 2. Проверять качество паек монтажа, полупроводниковых элементов. 3. Регулировать механические характеристики реле, релейных блоков, контактных трансмиттеров и т.п. 4. Регулировать электрические и временные характеристики реле, релейные блоки, контактные трансмиттеры и т.п. 5. Проверять электрические параметры отдельных элементов приборов СЦБ (диоды, конденсаторы, резисторы, катушки индуктивности и т.д.). 6. Проводить испытание релейных блоков по заданной программе. 7. Осуществлять входной контроль вновь поступивших приборов СЦБ
		Знания:
		1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 4. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 7. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 8. «Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки». 9. «Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2». 10. «Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3». 11. «Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3». 12. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4. 13. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5. 14. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация проведения инженерно-технических мероприятий		

	Навык 1: Выполнение инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности работы приборов сигнализации, централизации и блокировки	Умения:
		1. Участвовать в расследовании причин отказа приборов. 2. Выполнять планово- предупредительный ремонт испытательных стендов и другого оборудования для проверки релейной аппаратуры СЦБ. 3. Проверять наличие, исправности инструмента, сроков аттестации стендов и периодической поверки средств измерений необходимых для производства работ.
		Знания:
		1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 4. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 7 Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 8 Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 7. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2. 8. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 9. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 10. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4. 11. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5. 12. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Честность Исполнительность Внимательность Дисциплина	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Электромеханик ремонтно-технологического участка по комплексной замене приборов сигнализации, централизации и блокировки
10. Карточка профессии «Электромеханик по обслуживанию и ремонту контактной и бесконтактной аппаратуры устройств сигнализации централизации и блокировки»:		
Код группы:	7412-1	
Код наименования занятия:	-	

Наименование профессии:	Электромеханик по обслуживанию и ремонту контактной и бесконтактной аппаратуры устройств сигнализации централизации и блокировки		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Ремонт приборов сигнализации, централизации и блокировки, а также расследования причин случаев нарушений в работе устройств сигнализации, централизации и блокировки.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация проведения ремонта и регулировки контактной и бесконтактной аппаратуры СЦБ 2. Организация проведения инженерно-технических мероприятий 3. Организация проведения работ по приемке отрегулированных приборов 4. Организация и выполнение работ на линейных станциях	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация проведения ремонта и регулировки контактной и бесконтактной аппаратуры СЦБ			

	Навык 1: Выполнение работ по ремонту и регулировке релейной аппаратуры СЦБ, бесконтактной аппаратуры СЦБ кодовой автоблокировки, электрической централизации, диспетчерской централизации в соответствии с технологическими картами и методическими указаниями	Умения: 1. Проводить внешний осмотр, вскрытие, чистку, промывку, а при необходимости замену неисправных или выработавших свой ресурс деталей, с оформлением записи в журналах «Учета замены деталей в релейных приборах», «Учета замены деталей в бесконтактных приборах». 2. Проверять качество паек монтажа, полупроводниковых элементов. 3. Проверять электрические параметры отдельных элементов приборов СЦБ (диоды, конденсаторы, резисторы, транзисторы и т.д.). 4. Проводить регулировку механических и электрических характеристик реле, входящих в состав бесконтактных приборов, реле, релейных блоков, контактных трансмиттеров и т.п. 5. Регулировать электрические и временные характеристики реле, релейные блоки, контактные трансмиттеры и т.п. 6. Проверять электрические параметры отдельных элементов приборов СЦБ (диоды, конденсаторы, резисторы, катушки индуктивности и т.д.). 7. Проводить испытания релейных блоков по заданной программе. 8. Ремонтировать и проверять блоки аппаратуры диспетчерской централизации по заданной программе. 9. Ремонтировать и проверять приборы кодовой автоблокировки, переездной автоматики. 10. Ремонтировать и проверять приборы горочной автоматики. 11. Ремонтировать и регулировать датчики радиотехнического контроля. 12. Ремонтировать и проверять приборы электрической централизации. 13. Ремонтировать и проверять приборы частотного диспетчерского контроля. 14. Ремонтировать и проверять трансформаторы, выпрямители, приборы защиты от перенапряжения устройств СЦБ. 15. Оформлять результаты испытаний приборов СЦБ в журналах «Учета характеристик приборов», закрытие и клеймение приборов. 16. Осуществлять входной контроль вновь поступивших приборов СЦБ.

		Знания:
		1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 4. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 7. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 8. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 9. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2. 10. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 11. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 12. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4. 13. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5. 14. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки. 15. Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация проведения инженерно-технических мероприятий	Навык 1: Выполнение инженерно-технические мероприятий, направленных на повышение надежности работы приборов СЦБ	Умения:
		1. Участвовать в расследовании причин отказа приборов. 2. Выполнять планово-предупредительный ремонт испытательных стендов и другого оборудования для проверки релейной аппаратуры СЦБ. 3. Проверять наличие, исправности инструмента, сроков аттестации стендов и периодической поверки средств измерений необходимых для производства работ. 4. Оказывать линейным работникам квалифицированную помощь по решению технических и технологических вопросов эксплуатации бесконтактных приборов СЦБ, автоматики ДГА, панелей питания. 5. Выполнять планово-предупредительный ремонт испытательных стендов и другого оборудования для проверки бесконтактной аппаратуры СЦБ

		Знания:
		1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте, утвержденная приказом. 3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте, утвержденная приказом. 4. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 7. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 8. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 9. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2 10. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 11. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3 12. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4 13. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5 14. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки. 15. Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Организация проведения работ по приемке отрегулированных приборов	Навык 1: Выполнение приемки отрегулированных реле, релейных блоков, кодовых трансмиттеров, дешифраторов и прочих релейных приборов СЦБ	Умения:
		1. Проверять правильность сборки. 2. Проверять соответствие механических характеристик. 3. Проверять соответствие электрических характеристик. 4. Осуществлять возврат, приборов, не прошедших приемку, на доработку электромеханику, производившему ремонт и регулировку с указанием причин возврата и оформлением записи в журнале «Возврата приборов электромеханику (регулировщику)». 5. Производить закрытие и клеймение приборов. 6. Оформлять результаты испытаний блоков ЭЦ по заданной программе, проверки механических, электрических и временных характеристик приборов СЦБ в журнале «Учета характеристик приборов.

		Знания:
		1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 4. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 7. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 8. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 9. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2. 10. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 11. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 12. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4. 13. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5. 14. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки. 15. Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Организация и выполнение работ на линейных станциях	Навык 1: Выполнение работ по обслуживанию панелей питания на линейных станциях	Умения:
		1. Очищать и регулировать пускатели, контакторы. 2. Проверять состояние трубчатых предохранителей, пакетных переключателей. 3. Измерять напряжение и величину сопротивления изоляции силовых трансформаторов. 4. Проверять состояние автоматических выключателей, разрядников. 5. Проводить измерение выпрямленного напряжения и тока рабочего питания стрелочных электроприводов.

		Знания:
		1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденные приказом. 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 4. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 7. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 8. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 9. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2. 10. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 11. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 12. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4. 13. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5. 14. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки. 15. Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Честность Порядочность Исполнительность Внимательность Дисциплина	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Инженер по эксплуатации технических средств группы по ремонту и поверке измерительных приборов ремонтно - технологического участка
	4	Электромеханик ремонтно-технологического участка по комплексной замене приборов сигнализации, централизации и блокировки

11. Карточка профессии «Электромеханик ремонтно-технологического участка по комплексной замене приборов сигнализации, централизации и блокировки»:	
Код группы:	7412-1
Код наименования занятия:	-
Наименование профессии:	Электромеханик ремонтно-технологического участка по комплексной замене приборов сигнализации, централизации и блокировки
Уровень квалификации по ОРК:	4

подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Ремонт приборов сигнализации, централизации и блокировки, а также расследования причин случаев нарушений в работе устройств сигнализации, централизации и блокировки.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и участие по замене приборов сигнализации, централизации и блокировки 2. Организация по предоставлению и внесению данных в автоматизированную систему управления хозяйством сигнализации, централизации и блокировки в подсистему учета приборов и планирования работы участков РТУ (АС УП-РТУ)	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация и участие по замене приборов сигнализации, централизации и блокировки	Навык 1: Выполнение работ по замене приборов сигнализации, централизации и блокировки	Умения: 1. Подготавливать, комплектовать и организовывать подачу приборов для ремонта и регулировки приборов сигнализации, централизации и блокировки. 2. Комплектовать проверенные приборы сигнализации, централизации и блокировки в контейнеры и внесение данных в карточку замены. 3. Сопровождать контейнеры при транспортировке на объект. 4. Выполнять замену приборов на объектах дистанции. 5. Участвовать в проверке действия устройств и измерениях необходимых электрических параметров, после замены приборов, согласно инструкции по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Выполнять погрузку-выгрузку приборов. 7. Сортировать приборы по типам после плановой замены. 8. Выполнять работу по ремонту контейнеров для транспортировки приборов. 9. Организовывать отправку приборов по заявкам структурных подразделений и контроль возврата замененных. 10. Участвовать в измерениях величины сопротивления защитного заземления (апрель-октябрь). 11. Сортировать и обновлять описи приборов на стеллажах обменного фонда и склада ремонтно-технологического участка. 12. Проводить наружный ремонт (окраска кожухов, замена избирательных пластин, винтов релейных блоков и т.п.) приборов сигнализации, централизации и блокировки.	

		Знания:
		1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденные приказом. 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 4. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 7. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 8. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 9. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2. 10. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 11. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 12. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4. 13. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5. 14. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация по предоставлению и внесению данных в автоматизированную систему управления хозяйством сигнализации, централизации и блокировки в подсистему учета приборов и планирования работы участков РТУ (АС УП-РТУ)	Навык 1: Учет и контроль за перемещением приборов в автоматизированной системе управления хозяйством сигнализации, централизации и блокировки в подсистеме учета приборов и планирования работы участков РТУ (АС УП-РТУ)	Умения:
		1. Предоставлять информацию для ввода данных о приборах вновь поступивших в дистанцию (в обменный фонд РТУ). 2. Предоставлять информацию для ввода данных о приборах вновь устанавливаемых в дистанции (новые работы). 3. Предоставлять информацию для ввода данных о приборах подготовленных к списанию (из обменного фонда). 4. Предоставлять информацию для ввода о перемещении приборов из РТУ на линию и обратно (карточки замены, заявки). 5. Предоставлять информацию для ввода о перемещении прибора в АВЗ. 6. Предоставлять информацию о демонтаже приборов и (или) мест их размещения, выявленной в ходе замены приборов. 7. Предоставлять информацию для ввода приборов долговременного хранения в технологию замены через обменный фонд и обратной процедуры. 8. Предоставлять информацию о просроченных приборах, выявленных в ходе замены приборов. 9. Принимать меры по устранению дублирования приборов. 10. Проводить сверку приборов АС УП-РТУ с действующими устройствами СЦБ. 11. Производить подготовку количественных данных по приборам для годового отчета формы АГО-5.

		Знания:
		1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 4. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 7. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 8. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 9. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2. 10. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 11. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 12. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4. 13. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5. 14. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Честность Порядочность Исполнительность Внимательность Дисциплина	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Электромеханик по обслуживанию и ремонту контактной и бесконтактной аппаратуры устройств сигнализации, централизации и блокировки
	2	Электромонтер ремонтно-технологического участка по ремонту приборов
12. Карточка профессии «Старший электромеханик по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации централизации и блокировки ремонтно-технологического участка»:		
Код группы:	130304	
Код наименования занятия:	-	
Наименование профессии:	Старший электромеханик по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации централизации и блокировки ремонтно-технологического участка	
Уровень квалификации по ОРК:	5	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация, координация деятельности, контроль качества выполнения ремонта приборов сигнализации, централизации и блокировки, а также расследования причин случаев нарушений в работе устройств сигнализации, централизации и блокировки.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация планирования работ ремонтно-технологического участка 2. Организация по контролю соблюдения технологии ремонта 3. Организация и участие в разработке и внедрении мероприятий по совершенствованию организации труда 4. Организация по соблюдению правил и норм охраны труда	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация планирования работ ремонтно-технологического участка	Навык 1: Планирование технического обслуживания, ремонта и регулировки приборов СЦБ релейной группы	Умения:	
		1. Участвовать в разработке перспективного плана работы по ремонту и замене приборов СЦБ 2. Участвовать в составлении годового плана работы по ремонту и замене приборов СЦБ 3. Составлять ежемесячный план работы по ремонту приборов СЦБ (АС УП- РТУ) 4. Составлять и утверждать нормированные задания для работников бригады (АС УП -РТУ) 5. Осуществлять контроль выполнения месячного плана 6. Оперативно корректировать месячный план работ 7. Анализировать выполнение нормированных заданий, месячного плана работ по ремонту приборов СЦБ.	

		Знания:
		1. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 2. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 4. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки 5. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2. 7. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 8. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 9. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4. 10. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5. 11. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки. 12. Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация по контролю соблюдения технологии ремонта	Навык 1: Осуществление контроля соблюдения технологии ремонта и регулировки приборов СЦБ	Умения:
		1. Осуществлять контроль соблюдения работниками действующих инструкций, нормативных, методических и технологических документов, определяющих порядок и правила проведения работ по ремонту и регулировки приборов СЦБ. 2. Участвовать в проверке технического состояния приборов СЦБ, досрочно снятых с эксплуатации (при возврате). 3. Проводить проверки качества работы бригады и принятие мер к его повышению (выборочная проверка 10% отремонтированных приборов). 4. Расследовать причину отказов приборов. 5. Проводить анализ и разработку мер по предупреждению отказов и повышению качества выполняемых работ по ремонту и проверки приборов СЦБ.

		Знания:
		1. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 2. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 4. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2. 7. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 8. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 9. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4. 10. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5 11. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки. 12. «Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта.»
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Организация и участие в разработке и внедрении мероприятий по совершенствованию организации труда	Навык 1: Осуществление помощи по решению технических и технологических вопросов работникам бригады	Умения:
		1. Проводить планерные и технические совещания с работниками бригады. 2. Организовывать материально-техническое обеспечение бригады (составление заявок на запасные части, измерительные приборы, инструмент и т.п.). 3. Организация и участие в проведении технической учебы членов бригады. 4. Оказывать квалифицированную помощь по решению технических и технологических вопросов работникам бригады. 5. Осуществлять контроль наличия, исправность и сроки поверки средств измерений, сроки аттестации стендов, приставок. 6. Осуществлять контроль наличия материалов, запасных частей, инструментов, необходимых для производства работ и находящихся в запасе. 7. Проверять наличие, содержание и хранение в цехе нормативно - технической документации. 8. Осуществлять контроль внесения изменений в действующую документацию, изъятие устаревших документов. 9. Принимать меры по своевременному ознакомлению работников с изменениями нормативной и технической документацией. 10. Составлять табель учета рабочего времени работников.

		Знания:
		1. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 2. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 4. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2. 7. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 8. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 9. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4 10. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5. 11. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки. Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Организация по соблюдению правил и норм охраны труда	Навык 1: Осуществление контроля состояния охраны труда в цехе	Умения:
		1. Принимать меры и осуществлять контроль за соблюдением работниками бригады производственной и трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда, техники безопасности, требований пожарной безопасности. 2. Проводить целевые, периодические и внеплановые инструктажи по охране труда. 3. Организация и проведение первой ступени контроля за состоянием охраны труда в цехе. 4. Принимать меры по обеспечению работников полагающимся им по действующим нормам спецодеждой и защитными приспособлениями, спец. мылом, спец. молоком и т.п. 5. Обеспечивать правильную эксплуатацию механического оборудования, инвентаря и инструмента. 6. Обеспечивать наличие на рабочих местах выписок из инструкций по охране труда, предупредительных надписей и знаков безопасности. 7. Инструктировать и обучать работников безопасным приемам и методам труда непосредственно на рабочих местах. 8. Лично руководить работами, связанными с повышенной опасностью, принимая при этом все необходимые меры предосторожности по обеспечению безопасности труда исполнителей. 9. Обеспечивать электро и пожарную безопасность в цехе.

		Знания:	
		1. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 2. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 4. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2. 7. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 8. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 9. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4 10. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту. РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5 11. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки. 12. Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Честность Порядочность Исполнительность Внимательность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Начальник ремонтно-технологического участка	
	5	Инженер по эксплуатации технических средств группы по ремонту и поверке измерительных приборов ремонтно-технологического участка	
13. Карточка профессии «Инженер по эксплуатации технических средств группы по ремонту и поверке измерительных приборов ремонтно-технологического участка»:			
Код группы:	130304		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Инженер по эксплуатации технических средств группы по ремонту и поверке измерительных приборов ремонтно-технологического участка		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: -	Квалификация: -

Требования к опыту работы:		
Связь с неформальным и информальным образованием:		
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Организация, координация деятельности, контроль качества выполнения поверки средств измерения жд транспорта	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация планирования работ по поверке средств измерений 2. Организация по соблюдению правил и норм охраны труда 3. Организация и участие в разработке и внедрении мероприятий по совершенствованию организации труда
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Организация планирования работ по поверке средств измерений	Навык 1: Планирование и контроль работоспособности средств измерения	Умения:
		1. Составлять графики поверки средств измерений, контроля исправности индикаторов, аттестации испытательного оборудования. 2. Осуществлять контроль своевременной сдачи работниками дистанции средств измерений на поверку, согласно утвержденных графиков. 3. Ежемесячно проводить анализ нарушения работоспособности средств измерений.
		Знания:
		1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 4. Стандарт СТ АО 620100210058-ТЦ -10-2019 Управление метрологическим обеспечением. 5. Государственный стандарт Республики Казахстан - «Порядок аттестации испытательного оборудования» СТ РК 2.75.-2009. 6. Закон Республики Казахстан (об аккредитации в области оценки соответствия). 7. Закон Республики Казахстан № 53-П от 07.06.2000 г. «Об обеспечении единства измерений». 8. Государственный стандарт СТ РК 2.4.-2017 Проверка средств измерений. 9. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO/IEC-17025-2018. 10. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация по соблюдению правил и норм охраны труда		

	Навык 1: Осуществление контроля состояния охраны труда	Умения:
		1. При производстве работ соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии, а также требования трудовой и исполнительской дисциплины. 2. Приостанавливать работу, если ее продолжение создает угрозу жизни, здоровью работника и иных лиц. 3. Применять средства индивидуальной защиты работающих, инструмента, приспособлений и оборудования по назначению. 4. Своевременно информировать руководителя работ о возникновении аварийных ситуаций и несчастных случаев. 5. Проводить ежедневный контроль в области производственной безопасности в цехе постоянного его пребывания (на раздельных пунктах по месту проживания), в случае выезда на раздельные пункты курируемого участка проводит ежедневый контроль в области производственной безопасности на месте. 6. Обеспечивать своевременную подготовку производственных помещений к зимнему сезону.
		Знания:
		1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 4. Стандарт СТ АО 620100210058-ТЦ -10-2019 Управление метрологическим обеспечением. 5. Государственный стандарт Республики Казахстан - «Порядок аттестации испытательного оборудования» СТ РК 2.75.-2009. 6. Положение о метрологической службе. 7. Закон Республики Казахстан (Об аккредитации в области оценки соответствия). 8. Закон Республики Казахстан № 53-П от 07.06.2000 г. «Об обеспечении единства измерений». 9. Государственный стандарт СТ РК 2.4.-2017 Проверка средств измерений. 10. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO/IEC-17025-2018г. 11. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Организация и участие в разработке и внедрении мероприятий по совершенствованию организации труда		

	Навык 1: Осуществление контроля соблюдения выполнения норм в организации труда	Умения:
		1. Ежемесячно проводить анализ нарушения работоспособности средств измерений. 2. При поступлении средств измерений на ремонт, в суточный срок, информировать главного инженера дистанции о возможном нарушении технологических регламентов связанных с состоянием средств измерений. 3. Следить за состоянием, полнотой и своевременной актуализацией нормативно-технической документации. 4. Обеспечивать сохранность и исправное состояние закрепленного оборудования, инвентаря и инструмента, технической и технологической документации. 5. Участвовать в комиссии по аттестации испытательного оборудования. 6. Участвовать в комиссии и непосредственно выполнять работы по обследованию шунтирующего устройства ССПС. 7. Содержать закрепленный участок в должном порядке. 8. Обеспечивать сохранность перевозимых грузов, в случаях хищения грузов и материальных ценностей с объектов железнодорожного транспорта незамедлительно уведомить диспетчера связи. 9. Обеспечивать функционирование и постоянное улучшение результативности ИСМ, а также организация выполнения требований ИСМ. 10. Организовывать работы по осуществлению идентификации, оценки и управления рисками.
		Знания:
		1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта утвержденные приказом. 2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте. 3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте. 4. Стандарт СТ АО 620100210058-ТЦ -10-2019 Управление метрологическим обеспечением. 5. Государственный стандарт Республики Казахстан - «Порядок аттестации испытательного оборудования» СТ РК 2.75.-2009. 6. Положение о метрологической службе. 7. Закон Республики Казахстан (Об аккредитации в области оценки соответствия). 8. Закон Республики Казахстан № 53-П от 07.06.2000 г. «Об обеспечении единства измерений». 9. Государственный стандарт СТ РК 2.4.-2017 Проверка средств измерений. 10. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO/IEC-17025-2018г. 11. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Честность Порядочность Исполнительность Внимательность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		

Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Старший электромеханик по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки ремонтно-технологического участка	
	4	Электромеханик по обслуживанию и ремонту контактной и бесконтактной аппаратуры устройств сигнализации, централизации и блокировки	
14. Карточка профессии «Начальник ремонтно-технологического участка»:			
Код группы:	1325-1		
Код наименования занятия:	1325-1-041		
Наименование профессии:	Начальник ремонтно-технологического участка		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация, координация деятельности, контроль качества выполнения ремонта приборов сигнализации, централизации и блокировки, а также расследования причин случаев нарушений в работе устройств сигнализации, централизации и блокировки.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация технического руководства всей деятельности ремонтно-технологического участка 2. Обеспечение надежности приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация технического руководства всей деятельности ремонтно-технологического участка			

Навык 1: Планирование работ ремонтно-технологического участка и контроль правильности ведения документации	Умения:
	1. Составлять планы и мероприятия по охране труда, комплексный план дистанции по своему цеху. 2. Составлять годовые планы проверки средств индивидуальной защиты и измерения величины сопротивления защитных заземлений устройств. 3. Контролировать качество выпускаемых приборов. 4. Проверять качество выпускаемых приборов. 5. Проверять средства измерения. 6. Проверка состояния стендов для проверки приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки, содержания их технической документации. 7. Контролировать обеспечения ремонтно-технологического участка материальными и энергетическими ресурсами, технически правильной эксплуатации основных средств, экономного расходования средств и материалов. 8. Проверять соответствия схем испытательного оборудования для проверки приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного транспорта в ремонтно-технологическом участке утвержденной технической документации. 9. Проводить инструктажи для обеспечения качества ремонта приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки.
	Знания:
	1. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 2. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 4. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Правила по организации защиты от перенапряжений перегонных устройств железнодорожной автоматики, телемеханики. 6. Инструкция по эксплуатационному обслуживанию и регулировке аппаратуры диспетчерской централизации системы «НЕВА». 7. Инструкция о порядке предоставления и использования технологических «окон» для ремонтных и строительно-монтажных работ на магистральной железнодорожной сети». 8. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 9. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта РМ 32 1,2,34,5 части. 10. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки. 11. Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта.
Возможность признания навыка:	-

Навык 2: Контроль выполнения работ по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки	Умения:
	1. Проверять состояние и правильность хранения технической документации по техническому обслуживанию и текущему ремонту приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки, правильности ее оформления, своевременности внесения дополнений и изменений, достоверности внесенной информации. 2. Контролировать выполнение работниками ремонтно-технологического участка требований действующих инструкций, нормативных, методических и технологических документов, определяющих порядок и правила проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту приборов.
	Знания:
	1. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 2. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 4. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Правила по организации защиты от перенапряжений перегонных устройств железнодорожной автоматики, телемеханики. 6. Инструкция по эксплуатационному обслуживанию и регулировке аппаратуры диспетчерской централизации системы «НЕВА». 7. Инструкция о порядке предоставления и использования технологических «окон» для ремонтных и строительно-монтажных работ на магистральной железнодорожной сети». 8. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 9. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 1,2,3,4,5. 10. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки». 11. Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта.
Возможность признания навыка:	-

Навык 3: Учет всех приборов сигнализации, централизации и блокировки, находящихся в эксплуатации	Умения:
	1. Организовывать разработку и составление перспективного, годового и месячного планов ремонта и замены аппаратуры. 2. Вводить данные в автоматизированную систему управления хозяйством сигнализации, централизации блокировки в подсистему «Учет приборов и планирования работы участков ремонтно-технологического участка». 3. Контроль проведения работ по входному контролю вновь поступающих в дистанцию сигнализации и связи приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки. 4. Контроль выполнения программы по выводу из эксплуатации приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки с истекшим продленным сроком использования. 5. Составление программы по выводу из эксплуатации приборов и аппаратуры с истекшим продленным сроком использования.
	Знания:
	1. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 2. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 4. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Правила по организации защиты от перенапряжений перегонных устройств железнодорожной автоматики, телемеханики. 6. Инструкция по эксплуатационному обслуживанию и регулировке аппаратуры диспетчерской централизации системы «НЕВА». 7. Инструкции о порядке предоставления и использования технологических «окон» для ремонтных и строительно-монтажных работ на магистральной железнодорожной сети. 8. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 9. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2. 10. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 11. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 12. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4 13. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5. 14. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки». 15. Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта.
Возможность признания навыка:	-

Навык 4: Проведение технической учебы работников ремонтно-технологического участка, выполняющих работы по ремонту приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки	Умения:
	1. Составлять план-графики проведения технической учебы с работниками ремонтно-технологических участков. 2. Контроль выполнения планов технической учебы с работниками ремонтно-технологического участка. 3. Анализ уровня профессиональных компетенций работников ремонтно-технологического участка.
	Знания:
	1. Правильность ведения технической документации. 2. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 4. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 7. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2. 8. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 9. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 10. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4. 11. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5. 12. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки. 13. Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта.
Возможность признания навыка:	-
Навык 5: Организация и выполнение работ по централизованной доставке и замене приборов сигнализации, централизации и блокировки	Умения:
	1. Организовывать работу по комплектации приборов для плановой замены. 2. Организовывать работы по доставки и замене приборов на станциях и перегонах по всей дистанции.

		Знания:
		1. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 2. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 4. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2. 7. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 8. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 9. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4. 10. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5. 11. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки. 12. Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Обеспечение надежности приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки		

	Навык 1: Обеспечение надежности работы приборов (аппаратуры) СЦБ за счет своевременного высококачественного ремонта с применением специального технологического и испытательного оборудования	Умения: 1. Контролировать проведение работ по обследованию технического состояния приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки с целью продления назначенного срока службы. 2. Контролировать проведение работ по входному контролю вновь поступающих в дистанцию приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки. 3. Контролировать выполнение организационно-технических мероприятий по предупреждению отказов приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки и созданию условий, повышающих качество выполнения работ. 4. Анализировать информацию о надежности приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки. 5. Анализировать причины возникновения отказов по приборам и аппаратуре сигнализации, централизации и блокировки по всей дистанции сигнализации и связи. 6. Анализировать причины возникновения нарушений при проведении проверок состояния приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки. 7. Разрабатывать организационно-технические мероприятия по предупреждению отказов приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки и по созданию условий, повышающих качество выполнения работ. 8. Разрабатывать корректирующие меры, направленные на устранение выявленных нарушений при выполнении работ по регламентному техническому обслуживанию, проверке на соответствие техническим требованиям (входной, периодический контроль) эксплуатируемых или вводимых в эксплуатацию приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки. 9. Проверять в составе комиссии технического состояния приборов и аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки, досрочно снятых с эксплуатации в контроль.

		Знания:
		1. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 2. Инструкция о порядке ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки. 3. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 4. Технологические карты по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 5. Типовые унифицированные нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. 6. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта РМ 32 ЦШ 09.11-82. Часть 2. 7. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 8. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту РМ 32 ЦШ 09.26-84. Часть 3. 9. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту РМ 32 ЦШ 09.36-85. Часть 4. 10. Аппаратура СЦБ. Технологические указания по ремонту РМ 32 ЦШ 09.39-86. Часть 5. 11. Система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Технология обслуживания, ремонта и регулировки. 12. Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта».
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Честность Порядочность Исполнительность Внимательность Дисциплина	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Старший электромеханик по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки ремонтно-технологического участка

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

15. Наименование государственного органа:

16. Организации (предприятия) участвующие в разработке:

Объединение юридических лиц «Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS» (Союз транспортников Казахстана»)

Руководитель проекта:

Абсатов Е.С.

E-mail: statsurina@kazlogistics.kz

Номер телефона: +7 (717) 260 04 40

17. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:

18. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

19. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -

20. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.

21. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2026 г.